Fundamentele Matematice ale Metodei Diferențelor Finite

Analiza Completă a Algoritmilor pentru Ecuații Diferențiale 1D și 2D

Documentație Tehnică Detaliată

26 mai 2025

Cuprins

1 Introducere **3**

2 Ecuații Diferențiale Ordinare - Cazul 1D **3**
2.1 Modelul Matematic . . . 3
2.2 Derivarea Termenului Sursă . . . 3
2.3 Discretizarea Domeniului . . . 4
2.4 Schema de Diferențe Finite . . . 4
2.4.1 Aproximarea Derivatei Conductivității . . . 4
2.4.2 Aproximarea cu Diferențe Finite . . . 4
2.5 Sistemul Liniar Rezultat . . . 4

3 Factorizarea LU și Rezolvarea Sistemului **4**
3.1 Algoritm de Factorizare LU . . . 4
3.1.1 Algoritmul Doolittle . . . 5
3.2 Substituția Ascendentă (Forward Substitution) . . . 5
3.3 Substituția Descendentă (Backward Substitution) . . . 5
3.4 Complexitatea Computațională . . . 5

4 Interpolarea Lagrange **5**
4.1 Fundamentele Teoretice . . . 5
4.2 Proprietățile Polinoamelor Lagrange . . . 6
4.3 Estimarea Erorii de Interpolație . . . 6

5 Ecuații cu Derivate Parțiale - Cazul 2D **6**
5.1 Modelul Matematic . . . 6
5.2 Discretizarea Domeniului 2D . . . 6
5.3 Schema cu 5 Puncte (Five-Point Stencil) . . . 6
5.4 Sistemul Liniar 2D . . . 7
5.4.1 Structura Matricei A . . . 7
5.5 Tratarea Condițiilor de Frontieră . . . 7

6 Analiza Convergentei și Estimarea Erorilor **7**
6.1 Teoria Convergentei pentru Diferențe Finite . . . 7
6.1.1 Definiții Fundamentale . . . 7
6.1.2 Teorema Fundamentală . . . 7
6.2 Analiza Erorilor de Trunchiere . . . 8
6.2.1 Cazul 1D . . . 8

6.2.2 Cazul 2D 8
6.3 Estimarea Ordinului de Convergența 8

7 Implementarea Computațională 8
7.1 Aspecte de Eficiență 8
7.1.1 Vectorizarea cu NumPy 8
7.1.2 Matrici Rare (Sparse) 8
7.2 Estimarea Complexității 9
7.2.1 Cazul 1D 9
7.2.2 Cazul 2D 9

8 Rezultate și Validare 9
8.1 Verificarea Implementării 9
8.1.1 Metoda Soluțiilor Manufacturat 9
8.1.2 Verificarea Ordinului de Convergență 9
8.2 Interpretarea Graficelor 9
8.2.1 Graficul Log-Log al Erorilor 9

9 Concluzii și Recomandări 9
9.1 Puncte Cheie 9
9.2 Recomandări pentru Optimizare 10
9.3 Aplicații Viitoare 10

10 Bibliografie și Resurse 10

1 Introducere

Acest document prezintă fundamentele matematice complete ale metodei diferențelor finite aplicată pentru rezolvarea ecuațiilor diferențiale ordinare (1D) și cu derivate parțiale (2D). Analizăm în detaliu algoritmii implementați în codurile Python, incluzând:

- Derivarea schemelor de diferențe finite
- Teoria factorizării LU și metodele de substituție
- Analiza convergentei și estimarea erorilor
- Interpolarea Lagrange
- Tratarea condițiilor de frontieră

2 Ecuații Diferențiale Ordinare - Cazul 1D

2.1 Modelul Matematic

Considerăm ecuația diferențială de tip difuzie 1D:

$$-\frac{d}{dx}\left(k(x)\frac{du}{dx}\right) = f(x), \quad x \in [0,1] \tag{1}$$

cu condițiile de frontieră:

$$u(0) = A_0 \tag{2}$$
$$u(1) = B_0 \tag{3}$$

În implementarea noastră:

$$k(x) = x + 1 \quad \text{(conductivitate variabilă)} \tag{4}$$
$$u_{exact}(x) = x^4 - 2x^3 + x \quad \text{(soluția exactă)} \tag{5}$$
$$f(x) = -16x^3 + 6x^2 + 12x - 1 \quad \text{(termenul sursă)} \tag{6}$$

2.2 Derivarea Termenului Sursă

Pentru a verifica implementarea, derivăm $f(x)$ din soluția exactă:

$$u'(x) = 4x^3 - 6x^2 + 1 \tag{7}$$
$$k(x)u'(x) = (x+1)(4x^3 - 6x^2 + 1) \tag{8}$$
$$= 4x^4 - 6x^3 + x + 4x^3 - 6x^2 + 1 \tag{9}$$
$$= 4x^4 - 2x^3 - 6x^2 + x + 1 \tag{10}$$

$$\frac{d}{dx}[k(x)u'(x)] = 16x^3 - 6x^2 - 12x + 1 \tag{11}$$
$$f(x) = -\frac{d}{dx}[k(x)u'(x)] = -16x^3 + 6x^2 + 12x - 1 \tag{12}$$

2.3 Discretizarea Domeniului

Domeniul $[0, 1]$ este împărțit în $N + 1$ intervale egale:

$$h = \frac{1}{N+1} \tag{13}$$

$$x_i = ih, \quad i = 0, 1, \ldots, N+1 \tag{14}$$

Punctele interioare sunt $x_1, x_2, \ldots, x_N$, iar punctele de frontieră sunt $x_0 = 0$ și $x_{N+1} = 1$.

2.4 Schema de Diferențe Finite

Pentru ecuația $-\frac{d}{dx}\left(k(x)\frac{du}{dx}\right) = f(x)$, aplicăm următoarele aproximări:

2.4.1 Aproximarea Derivatei Conductivității

La mijlocul intervalului $[x_{i-1}, x_i]$:

$$k_{i-1/2} = k\left(x_{i-1/2}\right) = k\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right) \tag{15}$$

2.4.2 Aproximarea cu Diferențe Finite

$$-\frac{d}{dx}\left(k(x)\frac{du}{dx}\right)\bigg|_{x=x_i} \approx -\frac{1}{h}\left[k_{i+1/2}\frac{u_{i+1} - u_i}{h} - k_{i-1/2}\frac{u_i - u_{i-1}}{h}\right] \tag{16}$$

Rearanjând termenii:

$$\frac{k_{i-1/2} + k_{i+1/2}}{h^2}u_i - \frac{k_{i-1/2}}{h^2}u_{i-1} - \frac{k_{i+1/2}}{h^2}u_{i+1} = f_i \tag{17}$$

2.5 Sistemul Liniar Rezultat

Pentru nodurile interioare $i = 1, 2, \ldots, N$, obținem sistemul:

$$\mathbf{Au} = \mathbf{f} \tag{18}$$

unde $\mathbf{A}$ este o matrice tridiagonală:

$$A_{i,i} = \frac{k_{i-1/2} + k_{i+1/2}}{h^2}, \quad A_{i,i-1} = -\frac{k_{i-1/2}}{h^2}, \quad A_{i,i+1} = -\frac{k_{i+1/2}}{h^2} \tag{19}$$

Vectorul termenilor liberi include contribuțiile de la condițiile de frontieră:

$$f_1 = f(x_1) + \frac{k_{1/2}}{h^2}A_0 \tag{20}$$

$$f_i = f(x_i), \quad i = 2, \ldots, N-1 \tag{21}$$

$$f_N = f(x_N) + \frac{k_{N+1/2}}{h^2}B_0 \tag{22}$$

3 Factorizarea LU și Rezolvarea Sistemului

3.1 Algoritm de Factorizare LU

Pentru o matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, căutăm descompunerea $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$, unde:

- $\mathbf{L}$ este matricea inferior triunghiulară cu $L_{ii} = 1$
- $\mathbf{U}$ este matricea superior triunghiulară

3.1.1 Algoritmul Doolittle

$$\text{Pentru } k = 0, 1, \ldots, n-1: \tag{23}$$
$$U_{k,k} = A_{k,k} \tag{24}$$
$$\text{Pentru } i = k+1, \ldots, n-1: \tag{25}$$
$$L_{i,k} = \frac{A_{i,k}}{A_{k,k}} \tag{26}$$
$$U_{k,i} = A_{k,i} \tag{27}$$
$$\text{Pentru } i, j = k+1, \ldots, n-1: \tag{28}$$
$$A_{i,j} := A_{i,j} - \frac{A_{i,k} \cdot A_{k,j}}{A_{k,k}} \tag{29}$$

3.2 Substituția Ascendentă (Forward Substitution)

Pentru sistemul $\mathbf{Ly} = \mathbf{b}$:

$$y_i = \frac{b_i - \sum_{j=0}^{i-1} L_{i,j} y_j}{L_{i,i}}, \quad i = 0, 1, \ldots, n-1 \tag{30}$$

3.3 Substituția Descendentă (Backward Substitution)

Pentru sistemul $\mathbf{Ux} = \mathbf{y}$:

$$x_i = \frac{y_i - \sum_{j=i+1}^{n-1} U_{i,j} x_j}{U_{i,i}}, \quad i = n-1, n-2, \ldots, 0 \tag{31}$$

3.4 Complexitatea Computațională

- **Factorizarea LU**: $O\left(\frac{2n^3}{3}\right)$ operații
- **Substituțiile**: $O(n^2)$ operații fiecare
- **Total**: $O\left(\frac{2n^3}{3}\right)$ pentru factorizare + $O(n^2)$ pentru fiecare sistem rezolvat

4 Interpolarea Lagrange

4.1 Fundamentele Teoretice

Pentru $n+1$ puncte distincte $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$, polinomul interpolator Lagrange de gradul $\leq n$ este:

$$P(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i(x) \tag{32}$$

unde $L_i(x)$ sunt polinoamele fundamentale Lagrange:

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \tag{33}$$

4.2 Proprietățile Polinoamelor Lagrange

$$L_i(x_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{dacă } i = j \\ 0 & \text{dacă } i \neq j \end{cases} \tag{34}$$

$$\sum_{i=0}^{n} L_i(x) = 1 \quad \forall x \tag{35}$$

4.3 Estimarea Erorii de Interpolație

Pentru o funcție $f \in C^{n+1}[a, b]$:

$$|f(x) - P(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \prod_{i=0}^{n} |x - x_i| \tag{36}$$

unde $M_{n+1} = \max_{t \in [a,b]} |f^{(n+1)}(t)|$.

5 Ecuații cu Derivate Parțiale - Cazul 2D

5.1 Modelul Matematic

Considerăm ecuația Poisson 2D:

$$-\Delta u = -\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) = f(x, y), \quad (x, y) \in \Omega = [0, 1]^2 \tag{37}$$

cu condițiile de frontieră Dirichlet:

$$u(x, y) = g(x, y), \quad (x, y) \in \partial\Omega \tag{38}$$

În implementarea noastră:

$$u_{exact}(x, y) = \sin(\pi x) \sin(\pi y) \tag{39}$$

$$f(x, y) = 2\pi^2 \sin(\pi x) \sin(\pi y) \tag{40}$$

$$g(x, y) = u_{exact}(x, y)\big|_{\partial\Omega} = 0 \tag{41}$$

5.2 Discretizarea Domeniului 2D

Domeniul $[0, 1]^2$ este discretizat într-o grilă uniformă:

$$h = \frac{1}{n} \tag{42}$$

$$x_i = ih, \quad i = 0, 1, \ldots, n \tag{43}$$

$$y_j = jh, \quad j = 0, 1, \ldots, n \tag{44}$$

Nodurile grilei sunt (x_i, y_j) cu indicii $i, j \in \{0, 1, \ldots, n\}$.

5.3 Schema cu 5 Puncte (Five-Point Stencil)

Pentru un nod interior (i, j), aproximăm operatorul Laplacian:

$$-\Delta u\big|_{(i,j)} \approx -\frac{1}{h^2}[u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - 4u_{i,j}] \tag{45}$$

Aceasta conduce la ecuația discretă:

$$-4u_{i,j} + u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} = h^2 f_{i,j} \tag{46}$$

5.4 Sistemul Liniar 2D

Pentru o grilă cu $(n+1)^2$ noduri, obținem un sistem liniar de dimensiune $N \times N$ unde $N = (n+1)^2$:

$$\mathbf{Au} = \mathbf{b} \tag{47}$$

5.4.1 Structura Matricei A

Matricea $\mathbf{A}$ are următoarea structură bloc:

$$\mathbf{A} = \frac{1}{h^2} \begin{pmatrix} \mathbf{T} & -\mathbf{I} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ -\mathbf{I} & \mathbf{T} & -\mathbf{I} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & -\mathbf{I} & \mathbf{T} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{T} \end{pmatrix} \tag{48}$$

unde $\mathbf{T}$ este matricea tridiagonală:

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -4 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -4 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -4 \end{pmatrix} \tag{49}$$

5.5 Tratarea Condițiilor de Frontieră

Pentru nodurile de frontieră, ecuația discretă devine:

$$u_{i,j} = g(x_i, y_j) \tag{50}$$

Aceasta se reflectă în matricea $\mathbf{A}$ prin setarea:

$$A_{idx,idx} = 1 \tag{51}$$

$$A_{idx,k} = 0 \quad \forall k \neq idx \tag{52}$$

$$b_{idx} = g(x_i, y_j) \tag{53}$$

unde idx este indicele liniar corespunzător nodului (i, j).

6 Analiza Convergentei și Estimarea Erorilor

6.1 Teoria Convergentei pentru Diferențe Finite

6.1.1 Definiții Fundamentale

- **Consistența**: Schema discretă aproximează ecuația diferențială
- **Stabilitatea**: Erorile mici la input produc erori mici la output
- **Convergența**: Soluția discretă converge către soluția exactă când $h \to 0$

6.1.2 Teorema Fundamentală

Pentru probleme liniare, **Consistența + Stabilitatea = Convergența** (Teorema Lax-Equivalence).

6.2 Analiza Erorilor de Trunchiere

6.2.1 Cazul 1D

Pentru aproximarea $\frac{du}{dx} \approx \frac{u_{i+1}-u_{i-1}}{2h}$:

Dezvoltarea Taylor:

$$u_{i+1} = u_i + hu_i' + \frac{h^2}{2}u_i'' + \frac{h^3}{6}u_i''' + O(h^4) \tag{54}$$

$$u_{i-1} = u_i - hu_i' + \frac{h^2}{2}u_i'' - \frac{h^3}{6}u_i''' + O(h^4) \tag{55}$$

Rezultă:

$$\frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} = u_i' + \frac{h^2}{6}u_i''' + O(h^4) \tag{56}$$

Eroarea de trunchiere locală: $\tau_i = \frac{h^2}{6}u_i''' + O(h^4) = O(h^2)$

6.2.2 Cazul 2D

Pentru schema cu 5 puncte:

$$\tau_{i,j} = \frac{h^2}{12}\left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 u}{\partial y^4}\right)\bigg|_{(i,j)} + O(h^4) \tag{57}$$

6.3 Estimarea Ordinului de Convergența

Pentru o succesiune de grile cu pașii $h_1 > h_2 > \cdots > h_k$ și erorile corespunzătoare $E_1, E_2, \ldots, E_k$:

$$\text{Ordinul de convergență: } p \approx \frac{\log(E_i/E_{i+1})}{\log(h_i/h_{i+1})} \tag{58}$$

Pentru $h_{i+1} = h_i/2$:

$$p \approx \frac{\log(E_i/E_{i+1})}{\log(2)} = \log_2\left(\frac{E_i}{E_{i+1}}\right) \tag{59}$$

7 Implementarea Computațională

7.1 Aspecte de Eficiență

7.1.1 Vectorizarea cu NumPy

Utilizarea operațiilor vectorizate reduce semnificativ timpul de calcul:

- `np.linspace()`: generarea grilei
- `np.meshgrid()`: crearea matricelor de coordonate
- `np.zeros()`, `np.ones()`: inițializarea structurilor

7.1.2 Matrici Rare (Sparse)

Pentru grile mari, matricea sistemului devine rară. Pentru eficiență maximă:

- Utilizarea `scipy.sparse` pentru stocarea matricei
- Solvere iterative (CG, GMRES) pentru sistemele mari
- Preconditionare pentru accelerarea convergentei

7.2 Estimarea Complexității

7.2.1 Cazul 1D

- **Spațiu**: $O(N)$ pentru vectori, $O(N^2)$ pentru factorizarea LU
- **Timp**: $O(N^3)$ pentru factorizarea LU, $O(N^2)$ per rezolvare

7.2.2 Cazul 2D

- **Spațiu**: $O(N^2)$ pentru grila, $O(N^4)$ pentru matricea plină
- **Timp**: $O(N^6)$ pentru solvere directe, $O(N^2 \log N)$ pentru iterative

8 Rezultate și Validare

8.1 Verificarea Implementării

8.1.1 Metoda Soluțiilor Manufacturat

Pentru validare, folosim "soluții fabricate":

1. Alegem o soluție exactă $u_{exact}(x, y)$
2. Calculăm termenul sursă $f = -\Delta u_{exact}$
3. Rezolvăm sistemul discret cu această sursă
4. Comparăm soluția numerică cu cea exactă

8.1.2 Verificarea Ordinului de Convergență

Pentru schema cu diferențe finite centrate, ne așteptăm:

- **1D**: Convergență $O(h^2)$
- **2D**: Convergență $O(h^2)$

8.2 Interpretarea Graficelor

8.2.1 Graficul Log-Log al Erorilor

Pe o scară logaritmică, relația $E = Ch^p$ apare ca o linie dreaptă:

$$\log E = \log C + p \log h \tag{60}$$

Panta liniei reprezintă ordinul de convergență p.

9 Concluzii și Recomandări

9.1 Puncte Cheie

1. Metoda diferențelor finite oferă o abordare sistematică pentru discretizarea ecuațiilor diferențiale
2. Factorizarea LU permite rezolvarea eficientă a sistemelor liniare
3. Analiza convergentei validează corectitudinea implementării
4. Interpolarea Lagrange facilitează construirea soluțiilor continue

9.2 Recomandări pentru Optimizare

1. Utilizarea matricilor rare pentru grile mari
2. Implementarea solverelor iterative pentru performanță
3. Paralelizarea calculelor pentru sisteme multicore
4. Utilizarea preconditionării pentru accelerarea convergentei

9.3 Aplicații Viitoare

Metodele prezentate pot fi extinse pentru:

- Ecuații diferențiale neliniare
- Geometrii complexe
- Probleme evolutive (dependent de timp)
- Sisteme de ecuații cuplate

10 Bibliografie și Resurse

1. LeVeque, R.J. (2007). *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*
2. Strang, G. (2007). *Computational Science and Engineering*
3. Morton, K.W. & Mayers, D.F. (2005). *Numerical Solution of Partial Differential Equations*
4. Trefethen, L.N. (2000). *Spectral Methods in MATLAB*